



MA-0001 PRECÁLCULO

EXAMEN PARCIAL I I CICLO 2025 TOTAL: PUNTOS 39

FECHA: Sábado 12 de abril de 2025 HORA: 1:00 p.m. TIEMPO: 2.5 horas

Instrucciones: La prueba consta de tres partes: desarrollo, respuesta corta e identificación, distribuidas en dos páginas (una hoja). Todos los ítems deben resolverse en su cuaderno de examen, de forma clara, ordenada, con letra legible y utilizando lapicero de tinta azul o negra. Si la resolución de una pregunta tiene partes escritas con lápiz, presenta tachones o líquido corrector, podría afectarle en caso de un reclamo posterior. La resolución de este examen es individual. Se puede utilizar calculadora científica mientras no sea programable ni graficadora. Está prohibido el uso del celular o cualquier otro aparato que reproduzca o capture audio, imágenes o video. No se permiten aproximaciones decimales de números irracionales.

I PARTE: RESPUESTA CORTA

A continuación se le presentan 2 ítems de respuesta corta. Escriba lo que se le solicita en cada caso.

1. Sea $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = 2x^2 - 2x - k$, una función cuadrática. Si se sabe que $x + 3$ es un factor, determine el valor de k . (3 puntos)
2. Determine el conjunto de todos los posibles ceros racionales de la función $m : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, m(x) = 6x^5 - 13x^2 + x - 7$. (2 puntos)

II PARTE: DESARROLLO

A continuación, se presentan 2 ítems de desarrollo, con subítemes, los cuales deberá resolver incluyendo todos los procedimientos y justificaciones necesarios para llegar a su solución. (22 puntos)

1. A continuación se presenta el criterio de tres funciones, f , g y h , todas con dominio $\mathbb{R}$. Factorice completamente cada uno de ellos.
 - a) $f(x) = 3(3x^2 + 5x - 2) + 12x^2(3x^2 + 5x - 2)$ (4 puntos)
 - b) $g(x) = -x^4(x^3 + 27) + 16(x^3 + 27)$ (6 puntos)
 - c) $h(x) = x^3(x^2 - 49) + 125(x^2 - 49)$ (4 puntos)
2. Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^5 + x^4 - 27x^3 - 25x^2 + 50x$.
 - a) Determine el criterio de f factorizado completamente. (7 puntos)
 - b) ¿Cuál es la cantidad de intersecciones tiene la gráfica de f con el eje x ? (1 punto)

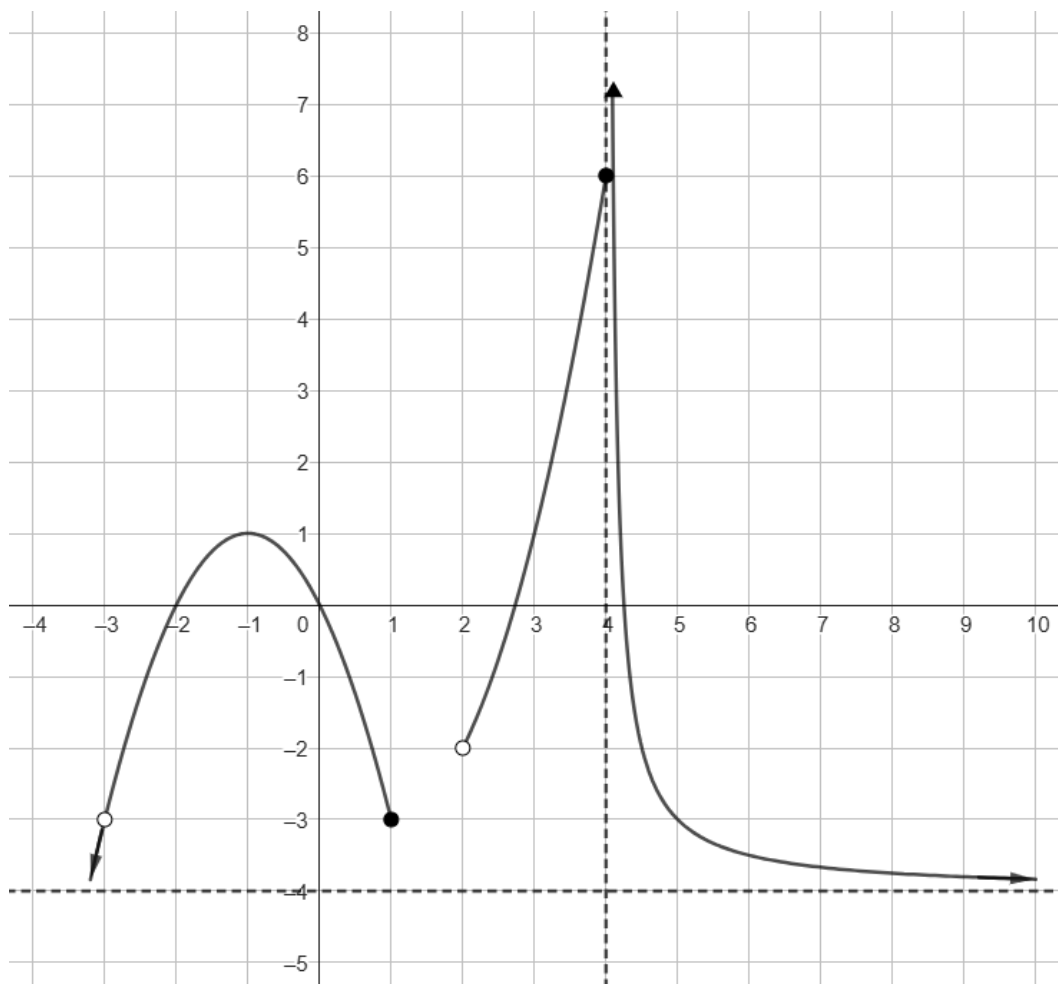


III PARTE: IDENTIFICACIÓN

1. Considere la gráfica adjunta de la función $h : D \rightarrow \mathbb{R}$

Escriba lo que se le solicita en cada caso.

(12 puntos un punto cada acierto)



- | | |
|--|---|
| a) El dominio D . | g) Ecuación de la asíntota horizontal. |
| b) El ámbito de h . | h) El valor de $h(4)$. |
| c) Un punto de intersección con el eje x . | i) Un intervalo donde h es decreciente. |
| d) Cantidad de preimágenes de -5 . | j) Un punto máximo local de la gráfica de h . |
| e) Cantidad de preimágenes de -2 . | k) Un intervalo donde h es convexa. |
| f) Ecuación de la asíntota vertical. | l) Un intervalo donde $h(x) > 1$. |

-FIN DEL EXAMEN-



MA-0001 PRECÁLCULO
EXAMEN PARCIAL I I CICLO 2025 TOTAL: PUNTOS 40
FECHA: Sábado 12 de abril de 2025
SOLUCIONARIO Y GUIA DE CALIFICACIÓN

I PARTE: RESPUESTA CORTA

A continuación se le presentan 3 ítems de respuesta corta, con subítemes. Escriba lo que se le solicita en cada caso. (7 puntos, un punto cada acierto.)

1. Sea $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = 2x^2 - 2x - k$, una función cuadrática. Si se sabe que $x + 3$ es un factor, determine el valor de k . (3 puntos)

Solución:

$$h(-3) = 2(-3)^2 - 2 \cdot -3 - k = 0$$

$$\text{Entonces } k = 24$$

2. Determine el conjunto de todos los posibles ceros racionales de la función $m : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, m(x) = 6x^5 - 13x^2 + x - 7$. (2 puntos)

Solución:

$$\{\pm 1, \pm 7, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{7}{3}, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{7}{2}, \pm \frac{1}{6}, \pm \frac{7}{6}\}$$

II PARTE: DESARROLLO

A continuación, se presentan 2 ítems de desarrollo, con subítemes, los cuales deberá resolver incluyendo todos los procedimientos y justificaciones necesarios para llegar a su solución. (23 puntos.)

1. A continuación se presenta el criterio de cuatro funciones f , g , h y j , de dominio $\mathbb{R}$. Realice la factorización completa de cada uno de ellos.

a) $f(x) = 3(3x^2 + 5x - 2) + 12x^2(3x^2 + 5x - 2)$ (4 puntos)

Solución:

$$\begin{aligned} f(x) &= 3(3x^2 + 5x - 2) + 12x^2(3x^2 + 5x - 2) \\ &= (3x^2 + 5x - 2)(3 + 12x^2) \\ &= (3x - 1)(x + 2) \cdot 3 \cdot (1 + 4x^2) \end{aligned}$$

b) $g(x) = -x^4(x^3 + 27) + 16(x^3 + 27)$ (6 puntos)

Solución:

$$\begin{aligned} g(x) &= -x^4(x^3 + 27) + 16(x^3 + 27) \\ &= 16(x^3 + 27) - x^4(x^3 + 27) \\ &= (x^3 + 27)(16 - x^4) \\ &= (x + 3)(x^2 - 3x + 9)(4 - x^2)(4 + x^2) \\ &= (x + 3)(x^2 - 3x + 9)(2 - x)(2 + x)(4 + x^2) \end{aligned}$$

c) $h(x) = x^3(x^2 - 49) + 125(x^2 - 49)$ (4 puntos)

Solución:

$$\begin{aligned} h(x) &= x^3(x^2 - 49) + 125(x^2 - 49) \\ &= (x^2 - 49)(x^3 + 125) \\ &= (x - 7)(x + 7)(x + 5)(x^2 - 5x + 25) \end{aligned}$$

beginenumerate

d) El criterio de f factorizado completamente. (7 puntos)

Solución:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^5 + x^4 - 27x^3 - 25x^2 + 50x \\ &= x(x^4 + x^3 - 27x^2 - 25x + 50) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{rrrrr|rr} 1 & 1 & -27 & -25 & 50 & & \\ & 1 & 2 & -25 & -50 & & 1 \\ \hline 1 & 2 & -25 & -50 & 0 & & \end{array}$$

$$\begin{array}{rrrr|rr} 1 & 2 & -25 & -50 & & & \\ & -2 & 0 & 50 & & & -2 \\ \hline 1 & 0 & -25 & 0 & & & \end{array}$$

$$\begin{array}{rrr|rr} 1 & 0 & -25 & & & \\ & -5 & 25 & & & -5 \\ \hline 1 & -5 & 0 & & & \end{array}$$

La factorización del criterio de $f(x)$ corresponde a:

$$f(x) = x(x - 1)(x + 2)(x + 5)(x - 5)$$

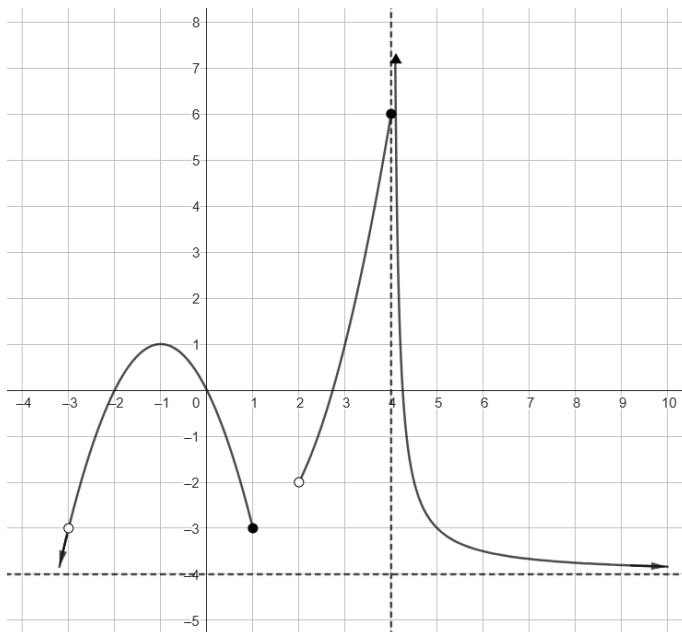
e) ¿Cuántas intersecciones tiene la gráfica de f con el eje x ?

Solución:

Dado que el dominio de la función es $\mathbb{R}$, la gráfica de f tiene 5 intersecciones con el eje x .



III PARTE: IDENTIFICACIÓN Considere la gráfica adjunta de la función $h : D \rightarrow A$
Escriba lo que se le solicita en cada caso. (12 puntos, un punto cada acierto)



1. El dominio D . $] -\infty, -3[\cup] -3, 1] \cup] 2, +\infty[$
2. El ámbito de h . $\mathbb{R}$
3. Un punto de intersección con el eje x . $(-2, 0)$ o $(0, 0)$
4. Cantidad de preimágenes de -5 . Una
5. Cantidad de preimágenes de -2 . Tres
6. Ecuación de la asíntota vertical. $x = 4$
7. Ecuación de la asíntota horizontal. $y = -4$
8. El valor de $h(4)$. 6
9. Un intervalo donde h es decreciente. Cualquier subintervalo de $] -1, 1[;] 4, +\infty[$
10. Un punto máximo local de la gráfica de h . $(-1, 1)$
11. Un intervalo donde h es convexa. Cualquier subintervalo de $] 2, 4[;] 4, +\infty[$
12. Un intervalo donde $h(x) > 1$. Cualquier subintervalo de $] 3, 4]$